

1) - régularité sur $[0, 1]$:

$$g_2'(t) = (2t, 1) \neq 0$$

$\Rightarrow$ ils sont réguliers

$$g_1'(t) = (1, 2t) \neq 0$$

2) - Calcul des longueurs:

$$L_1 = \int_0^1 \sqrt{1^2 + (2t)^2} dt = \int_0^1 \sqrt{1 + 4t^2} dt = \cancel{\frac{1}{2} [t \sqrt{1+4t^2} + \frac{1}{2} \ln(2t + \sqrt{1+4t^2})]}_0^1$$

$$= \frac{1}{2} [t \sqrt{1+4t^2} + \frac{1}{2} \ln(2t + \sqrt{1+4t^2})]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln(2 + \sqrt{5}) \simeq 1.48$$

$$L_2 = \int_0^1 \sqrt{(2t)^2 + 1^2} dt = \int_0^1 \sqrt{4t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln(2 + \sqrt{5})$$

$$\simeq 1.48$$

3) - Comparaison:

$$\text{On } L_1 = L_2$$

4) - Interprétation: les deux sont symétriques par rapport à la droite $y=x$.

On $e^t > 0$ et $\cos t$, $\sin t$ ne sont pas nuls
en même temps donc $y'(t)$ et $x'(t)$ s'annulent jamais
 $\Rightarrow$ la courbe est régulière

2) - Support:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{e^{2t} (\cos^2 t + \sin^2 t)} \Rightarrow$$

$$\text{On } (\cos^2 x + \sin^2 x = 1)$$

$$r = \sqrt{e^{2t} \cdot 1} = e^t$$

3) - C'est une spirale logarithmique

~~4) - le comportement de la courbe en~~

4) - Angle polaire:

$$\text{Si } \theta = t \Rightarrow r(\theta) = e^\theta$$

5) - Vitesses:

Si $t = u$ (u une fonction) la vitesse est
multipliée par $|u'|$. Ici, $t = 0 \Rightarrow$ les vitesses de
parcours sont identiques.

Exo 4

Dg: [0, 1]:

$$g_1(t) = (t, t^2)$$

$$g_2(t) = (t^2, t)$$

$$h''(t) = (2, 12t^2)$$

$$h''(0) = (2, 12 \times (0)^2) \Rightarrow h''(0) = (2, 0)$$

la tangente est $(2, 0)$, donc horizontale à l'axe OX

4) - le comportement de la courbe au voisinage de l'origine:

On $x(t) = t^2$ est toujours positif, la courbe reste à droite de l'axe des ordonnées.

5) - type de singularité:

- les dérivées en $t=0$:

$$* h'(t) = (2t, 4t^3) \Rightarrow h'(0) = (0, 0) \text{ Point}$$

Singularité

$$* h''(t) = (2, 12t^2) \Rightarrow h''(0) = (2, 0) \text{ ce vecteur}$$

est non nul $\Rightarrow p = 2$

$$* h'''(t) = (0, 24t) \Rightarrow h'''(0) = (0, 0)$$

$$* h^{(4)}(t) = (0, 24) \Rightarrow h^{(4)}(0) = (0, 24) \text{ n'est pas}$$

colinéaire à $h''(0) \Rightarrow q = 4$

$\Rightarrow (2, 4)$ on les Point d'arrêt sur le support

EX 03:

$$\text{On } g(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t), t \in \mathbb{R}$$

1) - la courbe est régulière sur $\mathbb{R}$

$$g'(t) = \begin{cases} x'(t) = e^t \cos t - \sin t e^t \\ y'(t) = e^t \sin t + e^t \cos t \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x'(t) = e^t (\cos t - \sin t) \\ y'(t) = e^t (\sin t + \cos t) \end{cases}$$

sont $(2k+1)\pi, 2)$

4) - les variations sur $[0, 2\pi]$

* on $y'(t) = \begin{cases} x'(t) = 1 - \cos t \geq 0 \text{ don } x(t) \text{ croissant } [0, 2\pi] \\ y'(t) = \sin t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{positive } [0, \pi] \\ \text{négative } [\pi, 2\pi], y(t) \end{cases}$
Croît de $[0, \pi]$ puis décroît vers 0

5) - l'allure :

C'est une cycloïde, elle forme des arches successives que "rebrassent" sur l'axe des abscisses aux points $x = 2k\pi$

Exo 2:

on: $h(t) = (t^2, t^4)$, $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$

1) - Support géométrique

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t^2 \\ y = (t^2)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t^2 \\ y = x^2 \end{cases}$$

on

le support $y = x^2$, mais $x \geq 0$

2) - Régularité et le seul point singulier: est

$$h'(t) = (2t, 4t^3)$$

$$\text{• Si } t = 0 \Rightarrow h'(0) = (2 \times 0, 4 \times 0^3) = (0, 0)$$

$$\text{donc } h'(0) = (0, 0)$$

3) - Tangente:

Si $t = 0$:

Exo 1:

Bediâf Samra

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, g(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$$

1) - je montre que la courbe est définie et classe C^1 sur $\mathbb{R}$:

$$\text{on } g(t) = \begin{cases} x(t) = t - \sin t \\ y(t) = 1 - \cos t \end{cases}$$

$x(t)$ et $y(t)$ sont des combinaisons de fonction usuelles définies et la classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ donc $g(t)$ est C^1 sur $\mathbb{R}$

2) - a) $g'(t) =$

$$g'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$$

b) - la régularité de la courbe:

• Si $g'(t) \neq (0, 0)$ la courbe est régulière

$$\bullet \text{ Si } g'(t) = (0, 0) \Rightarrow \begin{cases} 1 - \cos t = 1 - 1 = 0 \\ \sin t = 0 \end{cases}$$

$$\text{on } t = 2k\pi \text{ tel que } k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \begin{cases} \cos t = 1 \\ \sin t = 0 \end{cases}$$

Ces points sont dits singuliers

3) - les points où la tangente est horizontale:

$$\text{on } \begin{cases} x'(t) = 1 - \cos t \\ y'(t) = \sin t \end{cases}$$

$$\bullet y'(t) = 0, x'(t) \neq 0 \Rightarrow y'(t) = \sin t = 0 \Leftrightarrow t = k\pi$$

$$\bullet \sin t = (2k+1)\pi \quad t \in [\pi, 3\pi] \text{ et } x' \neq 0. \text{ les points } (1, 1)$$